TD n°1 — Probabilités conditionnelles

Terminale complémentaire

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Le sondage sur le bac

Un sondage est effectué sur une population de BTS après les résultats du bac. 90 % ont révisé sérieusement dont 80 % ont eu le bac ; 30 % de ceux qui n'ont pas révisé sérieusement ont eu le bac.
On note :

— B l'événement : « a eu le bac » et $\overline{B}$ l'événement contraire ;

— R l'événement : « a révisé sérieusement » et $\overline{R}$ l'événement contraire.

1. Traduire les données ci-dessus en termes de probabilités avec les notations mathématiques.

2. On organise les données dans l'arbre pondéré ci-dessous.

a. Compléter l'arbre des données numériques qui manquent.

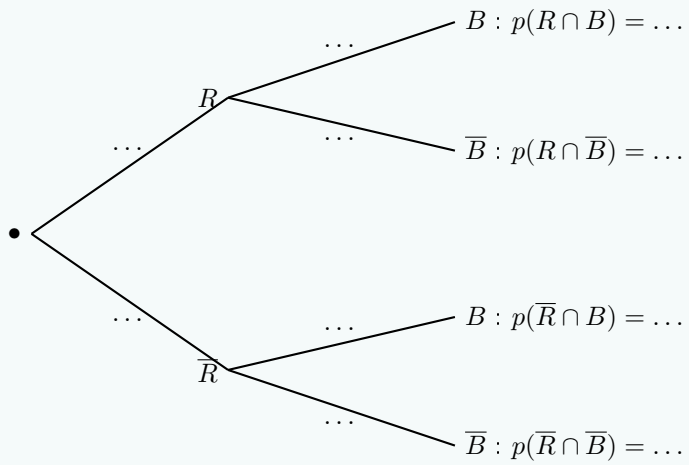
b. Définir l'événement $R \cap B$, puis calculer $p(R \cap B)$ et $p(\overline{R} \cap B)$.

c. En déduire $p(B)$.

d. Définir $p_B(R)$. En déduire $p_B(R)$ et $p_B(\overline{R})$.

e. Pour cette population, est-il plus probable d'avoir le bac avec ou sans révision ?

f. Interpréter les résultats de la **question e.** (est-ce paradoxal ou non ?).



Exercice 2. La maladie rare et le test

Une maladie rare est présente dans la population dans la proportion d'une personne malade sur 10 000. Un test de dépistage est tel que si une personne est malade, le test est positif à 99 % et si une personne est saine le test est positif à 0,1 %. On note M et T les événements respectifs « la personne est malade » et « le test est positif ».

1. Déduire de l'énoncé $p(M)$, $p_M(T)$ et $p_{\overline{M}}(T)$.

2. Construire un arbre de probabilité puis déterminer $p(T)$.

3. Déterminer la probabilité qu'une personne positive au test soit effectivement malade. Que

constate-t-on ?

4. Reprendre la question 3 avec une proportion de malades de 10 %. Qu'en déduit-on sur l'efficacité des tests de dépistage ?

Exercice 3. L'éthylotest

Le seuil maximal d'alcoolémie toléré pour conduire une automobile est de 0,5 gramme par litre. Un laboratoire a mis au point un éthylotest présentant les défauts suivants :

— Lorsqu'une personne a un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré, l'éthylotest est positif 96 fois sur 100.

— Lorsqu'une personne a un taux d'alcoolémie inférieur ou égal au seuil toléré, l'éthylotest est positif 2 fois sur 100.

Dans une région donnée, 95 % des conducteurs d'automobiles ont un seuil d'alcoolémie inférieur ou égal au seuil toléré. On soumet au hasard un automobiliste de cette région à l'éthylotest. On définit les événements
O : « l'éthylotest est positif » et S : « le conducteur a un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré ».

1. Définir les événements $\overline{O}$ et $\overline{S}$.
2. Déterminer $p(\overline{S})$, $p(S)$, $p_S(O)$ et $p_{\overline{S}}(O)$.
3. Quelle est la probabilité que l'automobiliste ait un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré et que l'éthylotest soit positif ?
4. **a.** Calculer $p(O \cap \overline{S})$ puis $p(O)$.
   b. Quelle est la probabilité qu'il ait un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil sachant que l'éthylotest est positif ?
5. Quelle est la probabilité que l'éthylotest donne un résultat erroné ?